

Cuestionarios de evaluación de la calidad del software

Sistema evaluado: AltaPinta — tienda de ropa deportiva en línea · **Norma:** ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad del producto · **Asignatura:** Ingeniería de Software II (AIS73), UNAMBA
Elaborado por: Josep Emilio Paniagua Ferrel (222182)

Cómo se usa este instrumento

La norma ISO/IEC 25010:2023 define **9 características** de calidad y, dentro de ellas, **40 subcaracterísticas**. Este instrumento incluye **un ítem por subcaracterística**, de modo que ninguna quede sin medir y ninguna pese más de lo que la norma le concede.

Por qué son dos formularios y no uno. Un cliente de la tienda puede juzgar si la compra fue fácil o si el precio cuadraba, pero no puede opinar sobre la modularidad del código ni sobre si existen pruebas automatizadas: no ve el código. Aplicar esas preguntas a compradores produciría respuestas sin fundamento y una media inflada. Por eso las características 1 a 6 se aplican a **usuarios finales** y las características 7 a 9 al **equipo técnico**, que sí puede sustentar su respuesta.

Escala Likert de 5 puntos

Valor	Significado
1	Totalmente en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4	De acuerdo
5	Totalmente de acuerdo

Cómo se calcula el resultado

Por cada característica se promedian los valores de sus ítems. Ese promedio se interpreta con la escala del formato de informe de la asignatura:

Rango de media	Equivalente (%)	Nivel de cumplimiento
1.00 – 2.33	20.00 % – 46.60 %	Bajo / No cumple
2.34 – 3.66	46.80 % – 73.20 %	Medio / Cumple parcialmente
3.67 – 5.00	73.40 % – 100.00 %	Alto / Cumple satisfactoriamente

El porcentaje se obtiene como $media \div 5 \times 100$. Conviene reportar junto a la media la **desviación estándar**: dos grupos con la misma media pueden esconder un consenso o un desacuerdo total, y eso cambia la conclusión.

Formulario 1 — Usuarios finales

Dirigido a personas que hayan comprado o navegado en AltaPinta. Características 1 a 6 · 26 ítems · duración estimada 6 minutos.

Datos del participante (sin identificación personal)

Edad	☐ 18–24 ☐ 25–34 ☐ 35–44 ☐ 45 o más
Dispositivo usado	☐ Computadora ☐ Teléfono móvil ☐ Tableta
Navegador	☐ Chrome ☐ Edge ☐ Firefox ☐ Otro: _____
¿Completó una compra?	☐ Sí ☐ No, solo navegué
Módulos que utilizó	☐ Catálogo ☐ Carrito ☐ Pago ☐ Mis pedidos ☐ Favoritos ☐ Recuperar contraseña

Estos datos permiten segmentar los resultados. Sin ellos no se puede saber si una puntuación baja viene de todos los usuarios o solo de quienes entraron desde el móvil.

1. Adecuación Funcional

Si el sistema hace lo que el usuario necesita, y lo hace bien.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
1	Complejidad funcional	AltaPinta incluye todo lo que necesito para comprar: buscar prendas, ver tallas disponibles, añadir al carrito, pagar y consultar mis pedidos.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Corrección funcional	Los datos que muestra el sistema son correctos: el precio del carrito, el total con el envío y el stock por talla coinciden con lo que finalmente pago y recibo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pertinencia funcional	Las funciones que ofrece son las apropiadas para una tienda de ropa deportiva; no sobra ninguna ni tengo que dar rodeos para hacer lo que quiero.	☐	☐	☐	☐	☐

2. Eficiencia de Desempeño

Cuántos recursos consume el sistema para responder.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
4	Comportamiento temporal	Las páginas del catálogo y el detalle de producto se cargan en un tiempo que me parece aceptable.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Utilización de recursos	Navegar por AltaPinta no ralentiza mi equipo ni consume una cantidad de datos que me resulte notoria.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Capacidad	El sistema mantiene su velocidad aunque el catálogo tenga muchas prendas o aunque yo tenga varios artículos en el carrito.	☐	☐	☐	☐	☐

3. Compatibilidad

Cómo convive el sistema con otros y cómo intercambia información.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
7	Coexistencia	AltaPinta funciona correctamente con el navegador que uso habitualmente, sin interferir con otras pestañas o programas abiertos.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Interoperabilidad	La factura en PDF que emite el sistema se abre y se imprime sin problemas con el lector de PDF que tengo instalado.	☐	☐	☐	☐	☐

4. Capacidad de Interacción

Antes llamada Usabilidad. Es la característica con más subcaracterísticas de la norma (ocho), por eso este bloque es el más extenso.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
9	Reconocibilidad de la adecuación	Desde la primera pantalla entiendo que AltaPinta es una tienda de ropa deportiva y qué puedo hacer en ella.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Capacidad de aprendizaje	Aprendí a usar el sistema por mi cuenta, sin que nadie me explicara ni leer instrucciones.	☐	☐	☐	☐	☐
11	Operabilidad	Realizar una compra completa (elegir talla, añadir al carrito, pagar) me resulta sencillo.	☐	☐	☐	☐	☐
12	Protección contra errores del usuario	El sistema me impide equivocarme: no me deja añadir más unidades de las que hay en stock ni continuar el pago si falta un dato.	☐	☐	☐	☐	☐
13	Compromiso del usuario	El diseño de la tienda me resulta agradable y me da confianza para comprar.	☐	☐	☐	☐	☐
14	Inclusividad	Los textos se leen con comodidad, el contraste entre letra y fondo es suficiente y puedo usar la tienda desde el móvil igual que desde la computadora.	☐	☐	☐	☐	☐
15	Asistencia al usuario	Cuando algo sale mal, el mensaje que aparece me dice qué ocurrió y qué debo hacer (por ejemplo, que no hay stock de una talla concreta).	☐	☐	☐	☐	☐
16	Autodescripción	Los botones, iconos y secciones (Carrito, Favoritos, Mis pedidos) indican claramente para qué sirven sin tener que probarlos.	☐	☐	☐	☐	☐

5. Fiabilidad

Si el sistema hace su trabajo sin fallar, y qué pasa cuando falla.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
17	Ausencia de fallos	He usado AltaPinta sin encontrarme con errores, pantallas en blanco ni funciones que no respondan.	☐	☐	☐	☐	☐
18	Disponibilidad	El sistema ha estado disponible cada vez que he querido usarlo.	☐	☐	☐	☐	☐
19	Tolerancia a fallos	Si se corta la conexión o falla el pago, el sistema no se rompe: me avisa y puedo volver a intentarlo.	☐	☐	☐	☐	☐
20	Capacidad de recuperación	Cuando ha ocurrido un problema, no he perdido información: el carrito y mis datos seguían ahí al volver.	☐	☐	☐	☐	☐

6. Seguridad

Percepción del usuario sobre la protección de sus datos. Las evidencias técnicas de esta característica se recogen en el Formulario 2.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
21	Confidencialidad	Confío en que mis datos personales y los de mi tarjeta solo son visibles para mí.	☐	☐	☐	☐	☐
22	Integridad	Ningún otro usuario puede modificar mi carrito, mis direcciones ni mis pedidos.	☐	☐	☐	☐	☐
23	No repudio	Cada compra deja un comprobante (la factura en PDF) que sirve como prueba de la operación.	☐	☐	☐	☐	☐
24	Responsabilidad (trazabilidad)	El sistema deja registro de lo que hago: puedo consultar el historial de mis pedidos y su estado.	☐	☐	☐	☐	☐
25	Autenticidad	Para entrar a mi cuenta debo identificarme, y el registro exige verificar el correo, lo que impide que alguien se haga pasar por mí.	☐	☐	☐	☐	☐
26	Resistencia	El sistema me obliga a iniciar sesión para acceder a mi carrito, mis tarjetas y mis pedidos; no se llega a ellos escribiendo la dirección directamente.	☐	☐	☐	☐	☐

Preguntas abiertas

¿Qué fue lo más difícil de hacer en la tienda?	
¿Encontró algún error? ¿En qué pantalla?	
¿Qué añadiría o cambiaría?	

Formulario 2 — Equipo técnico y evaluadores

Dirigido a quienes tienen acceso al código, al repositorio y al entorno de despliegue. Características 7 a 9 · 14 ítems.

Cada respuesta de este formulario debe poder sustentarse con una evidencia concreta (un archivo, una prueba, una captura). Una puntuación sin evidencia no es una medición: es una opinión. Anótela en la columna de la derecha.

Datos del evaluador

Rol	☐ Desarrollador ☐ Tester ☐ Docente evaluador ☐ Otro
¿Revisó el código fuente?	☐ Sí, completo ☐ Parcialmente ☐ No
¿Ejecutó el proyecto en local?	☐ Sí ☐ No

7. Mantenibilidad

Facilidad para corregir y evolucionar el software. La evalúa quien lee el código, no quien compra.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
27	Modularidad	El sistema está dividido en componentes con responsabilidades separadas (controlador, servicio, repositorio en el backend; componentes y servicios en Angular), de modo que tocar uno no obliga a tocar los demás.	☐	☐	☐	☐	☐
28	Reusabilidad	Hay piezas reutilizadas en varios puntos del sistema en lugar de duplicadas (por ejemplo, el servicio de autenticación o el pipe de imágenes).	☐	☐	☐	☐	☐
29	Analizabilidad	Ante un fallo es posible localizar su causa con el código y los registros disponibles.	☐	☐	☐	☐	☐
30	Modificabilidad	Se puede modificar una funcionalidad sin introducir defectos en otras partes del sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
31	Capacidad de ser probado	El sistema cuenta con pruebas automatizadas que se ejecutan solas y que fallan cuando alguien rompe una funcionalidad.	☐	☐	☐	☐	☐

8. Flexibilidad

Antes llamada Portabilidad.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
32	Adaptabilidad	El sistema se adapta a distintos entornos y tamaños de pantalla sin cambiar el código.	☐	☐	☐	☐	☐
33	Escalabilidad	La arquitectura permite atender un aumento de usuarios o de catálogo sin rehacer el diseño (por ejemplo, el catálogo se sirve paginado).	☐	☐	☐	☐	☐
34	Capacidad de instalación	Un desarrollador nuevo puede instalar y arrancar el proyecto siguiendo la documentación del repositorio.	☐	☐	☐	☐	☐
35	Capacidad de reemplazo	Se podría sustituir un componente por otro equivalente (la base de datos, el servicio de correo) con un cambio acotado de configuración.	☐	☐	☐	☐	☐

9. Seguridad Física / Operacional (Safety)

Característica incorporada en la revisión de 2023. En un comercio electrónico no hay riesgo físico, así que se interpreta como la protección frente a consecuencias no deseadas de la operación: cobros indebidos, stock descuadrado o pérdida de dinero.

N.º	Subcaracterística	Ítem — indique su grado de acuerdo	1	2	3	4	5
36	Restricción operativa	El sistema impide operaciones que dejarían datos incoherentes, como confirmar un pedido con más unidades de las que hay en stock o con saldo insuficiente en la tarjeta.	☐	☐	☐	☐	☐
37	Identificación de riesgos	Están identificadas las operaciones críticas del sistema (el pago y el descuento de stock) y reciben un tratamiento especial.	☐	☐	☐	☐	☐
38	Fallo seguro	Si el pago falla a mitad del proceso, la transacción se deshace por completo: no se cobra al cliente ni se descuenta stock.	☐	☐	☐	☐	☐
39	Advertencia de riesgos	El sistema avisa antes de una acción con consecuencias, como cancelar un pedido.	☐	☐	☐	☐	☐
40	Integración segura	Un cobro rechazado queda registrado como evidencia aunque la operación se haya deshecho, de modo que el fallo no desaparece sin dejar rastro.	☐	☐	☐	☐	☐

Evidencia por característica

Mantenibilidad	
Flexibilidad	
Seguridad operacional	

Instrumento elaborado sobre el modelo de calidad del producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 y el formato de informe de la asignatura. Los ítems describen funciones verificables en el repositorio del sistema evaluado.